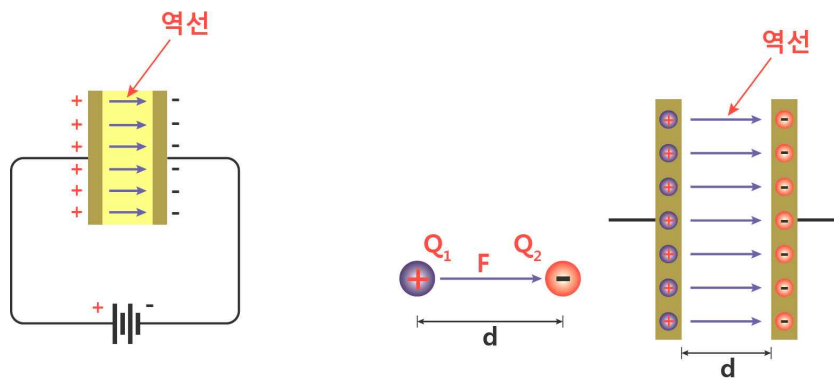


제2장 캐패시터



목 차

캐패시터의 개요	2-1
직류회로에서의 캐패시터	2-1
교류회로에서의 캐패시터	2-1
캐패시터의 응용	2-1
Summary	2-1

Overview

교류신호를 이해하는데 기초가 되는 캐패시터에 대한 특성을 학습한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 캐패시터의 기본 특성에 대한 이해
- B. 직류회로에서 캐패시터의 동작에 대한 이해
- C. 교류회로에서 캐패시터의 동작에 대한 이해

캐패시터의 개요

기본 구조

캐패시터 (Capacitor) 는 유전체 (Dielectric) 라는 절연체로 분리된 2개의 평행한 도체판으로 구성된 전기소자이다. 연결선들은 평행한 도체판에 부착되어 있다. 기본적인 캐패시터는 그림 2-1. (a) 와 같고, 기호는 (b) 와 같이 표시한다.

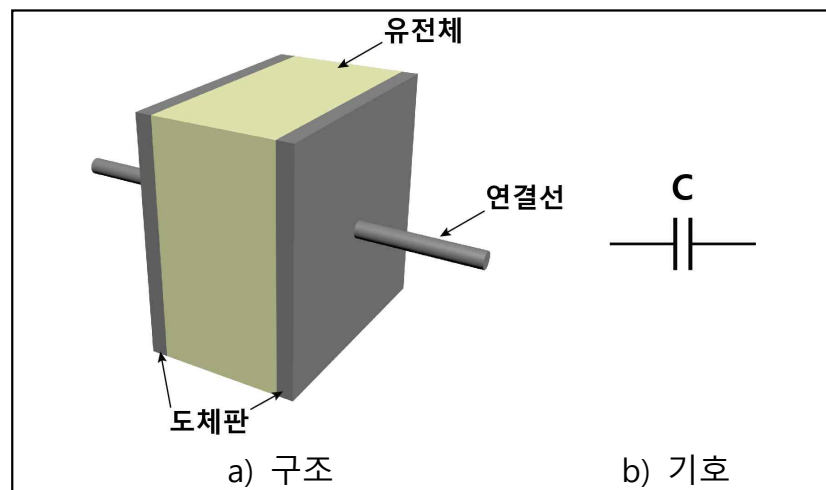


그림 2-1. 캐패시터의 구성 및 기호

캐패시터가 전하를 저장하는 원리

중성상태에서 캐패시터의 두 도체판은 그림 2-2. (a) 와 같이, 같은 수의 자유전자를 포함한다. 캐패시터를 그림 2-2. (b) 와 같이, 저항을 통해서 직류 전압원에 연결하면 전자 (음전하) 들이 도체판 A 에서 이동되어 같은 수의 전자들이 도체판 B 에 모인다. 도체판 A 가 전자를 잃고 도체판 B 가 전자를 얻으면, 도체판 A 는 도체판 B 에 대해서 양전하를 띠게 된다. 이와 같이 충전되는 동안에 전자들은 연결된 전선과 전원을 통해서만 흐른다.

캐패시터의 유전체는 절연체이므로, 전자가 통과할 수 없다. 그림 2-2. (c) 와 같이, 캐패시터에 형성된 전압이 전원의 전압과 같아질 때 전자의 이동이 멈추게 된다. 캐패시터가 전원과 분리되면, 그림 2-2. (d) 와 같이, 캐패시터는 오랜 시간 동안 (그 시간은 캐패시터의 종류에 따라 다름) 전하를 저장하고 양단에 전압이 유지되며, 충전 또는 대전된 캐패시터는 일시적으로 축전기가 된다.

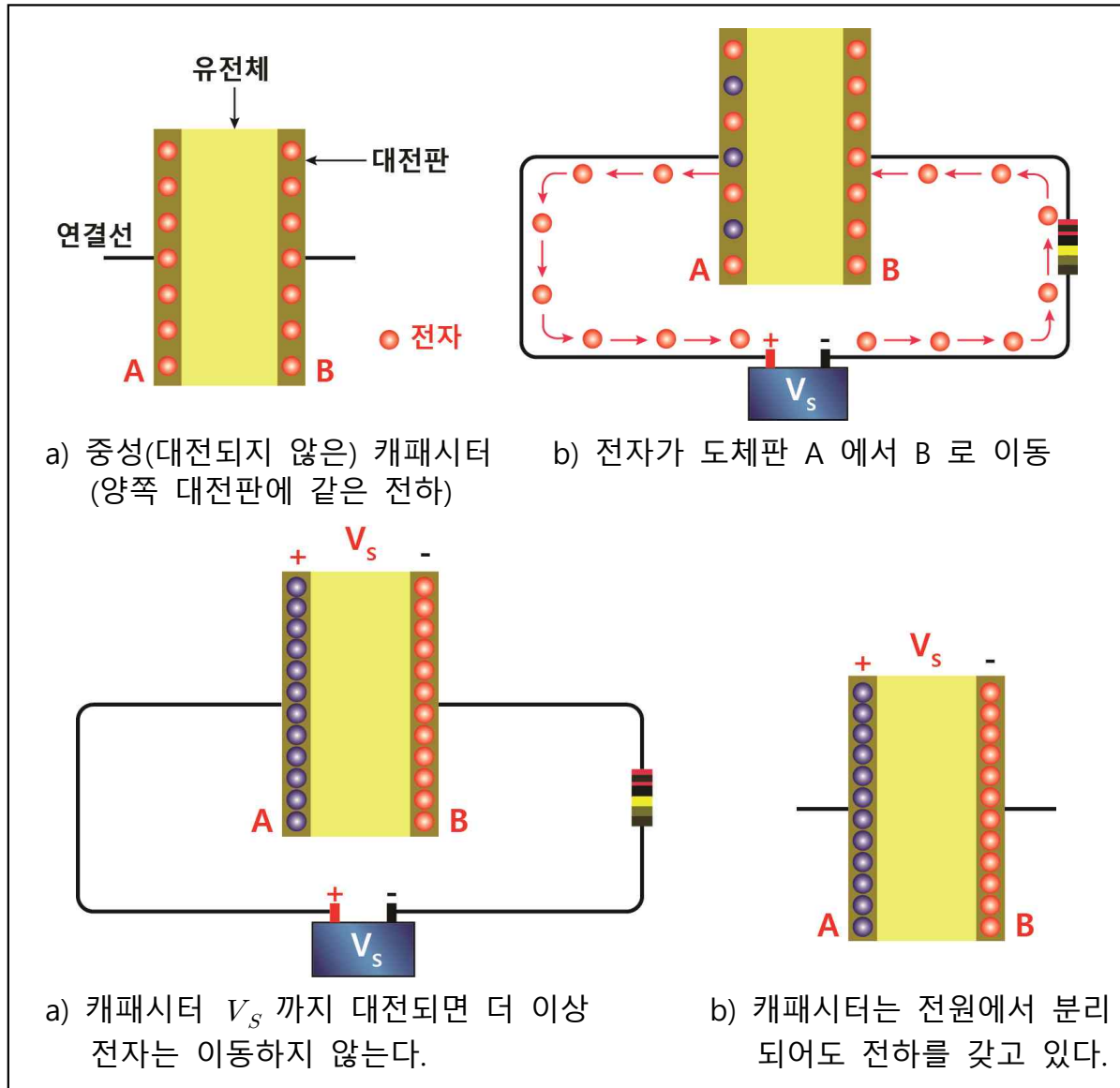


그림 2-2. 캐패시터에 전하가 저장되는 과정

캐패시턴스

캐패시터가 저장할 수 있는 단위 전압당 전하의 양을 캐패시턴스 (Capacitance) 라 하고, C 로 표시한다. 즉, 캐패시턴스는 전하를 저장하는 캐패시터의 능력을 나타내는 척도이다. 캐패시터가 저장할 수 있는 단위 전압당 전하가 많으면 많을수록 캐패시턴스는 커지며, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$C = \frac{Q}{V}, \quad Q = CV, \quad V = \frac{Q}{C}$$

여기서, C 는 캐패시턴스이고, Q 는 전하량, V 는 전압이다.

캐패시턴스의 단위

패럿(F)은 캐패시턴스의 기본 단위이고, 쿨롱(C)은 전하의 단위이며, 1패럿은 1쿨롱의 전하가 1V 의 전압으로 저장되는 캐패시턴스의 크기이다.

캐패시터가 에너지를 저장하는 원리

캐패시터는 두 도체판에 모인 반대극성을 갖는 전하에 의해서 형성되는 전기장의 형태로 에너지를 저장한다. 그림 2-3. 에서와 같이, 전기장은 양전하와 음전하 사이의 역선 (Line of Force) 으로 나타낼 수 있고, 유전체 내에 집중되어 있다. 쿨롱 (Coulomb) 의 법칙을 참고하면, 두 대전체 사이에는 두 전하의 곱에 비례하고 두 물체 간의 거리의 제곱에 반비례하는 힘이 존재함을 알 수 있다.

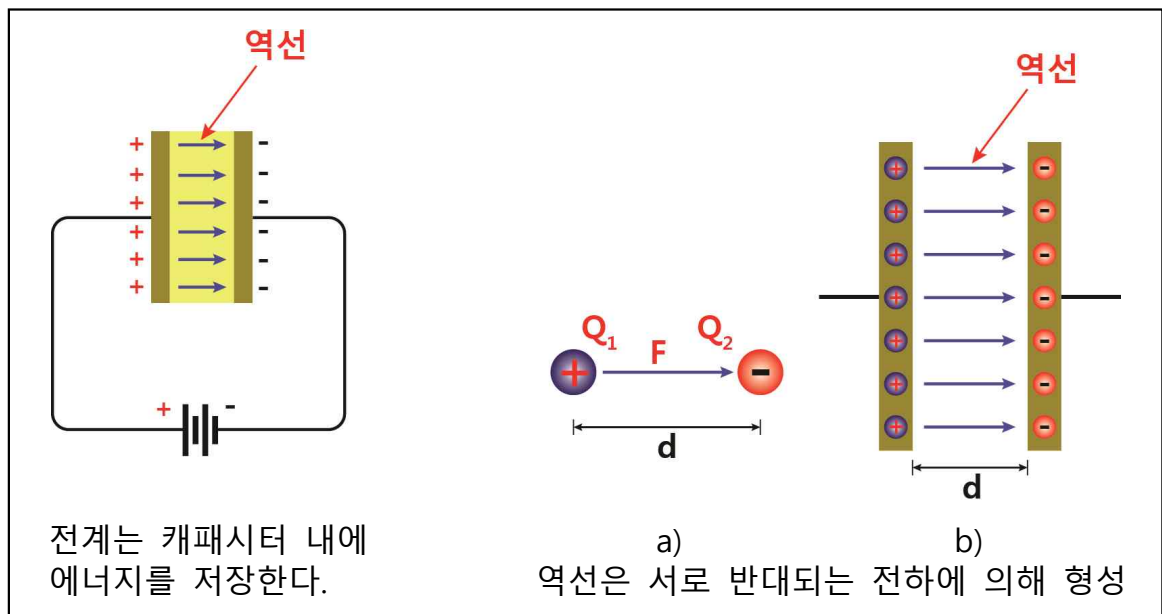


그림 2-3. 캐패시터의 에너지 저장

그림 2-3. (a) 는 양전하와 음전하 사이의 역선을 보여준다. 그림 2-3. (b) 에서는 캐패시터의 도체판에 모인 상반된 전하가 많은 역선을 만들고 도체판 사이에 전계를 형성하여 유전체 내에 에너지를 저장한다.

캐피시터의 도체판상의 전하들 간의 힘이 크면 클수록 더 많은 에너지가 저장된다. 쿨롱의 법칙에서 저장된 전하가 많을수록 힘이 더 커지므로 캐패시터에 저장된 에너지의 양은 캐패시턴스에 비례한다. 또한, 저장된 에너지의 양은 캐패시터의 도체판 사이에 걸리는 전압의 제곱에 비례한다.

직류회로에서의 캐패시터

캐패시터의 충전

그림 2-4. 와 같이, 직류 전압원에 연결된 캐패시터는 충전된다. 그림 2-4. (a) 의 캐패시터는 충전이 되지 않은 상태로, 도체판 A 와 B 에는 같은 수의 자유전자가 있다. 그림 2-4. (b) 에서와 같이, 스위치가 닫히지면 화살표 방향으로 전자가 도체판 A 에서 B 로 이동한다. 도체판 A 는 전자를 잃고 도체판 B 는 전자를 얻게 되어, 도체판 A 는 B 에 대해서 (+) 극을 띠게 된다. 그림 2-4. (c) 와 같이, 충전이 계속되는 동안에 도체판 사이의 전압이 급격히 증가하여 전원전압 V_s 와 크기가 같고 극성은 반대인 전압이 캐패시터에 형성된다. 캐패시터가 완전히 충전되면 전류는 더 이상 흐르지 않으며, 일정한 직류는 캐패시터를 통해서 흐르지 못한다.

그림 2-4. (d) 에서와 같이, 충전된 캐패시터를 전원에서 분리하면, 캐패시터는 오랜 시간 동안 충전된 상태를 유지하며, 캐패시터가 충전을 유지하는 시간은 회로의 누설저항에 따라서 달라지게 된다.

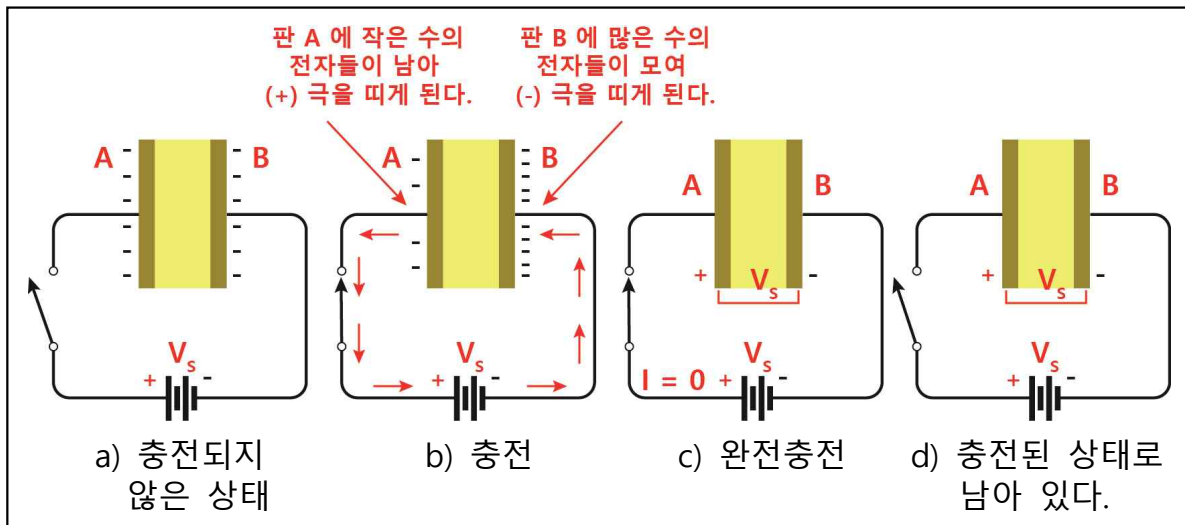


그림 2-4. 캐패시터의 충전

캐패시터의 방전

그림 2-5. 에서와 같이, 충전된 캐패시터의 도체판을 전선으로 연결하면 캐패시터는 방전된다. 그림에서는 저항이 매우 낮은 전선이 스위치를 거쳐서 캐패시터의 두 도체판에 연결되어 있다. 그림 2-5. (a) 에서와 같이, 스위치를 닫기 전에는 캐패시터가 50V 로 충전되었다. 그림 2-5. (b) 에서 스위치가 닫히자 도체판 B 에 있던 과잉 전자들이 화살표 방향으로 이동하여 도체판 A 에 도달한다. 낮은 저항값을 갖는 도선을 따라서 전류가 흐르게 되어 캐패시터에 저장되어 있던 에너지는 도선에서 소비된다. 두 도체판의 자유전자의 수가 같아지면 도체판은 전기적으로 중성이 되고, 캐패시터의 전압은 0 이 되어 그림 2-5. (c) 와 같이, 완전히 방전된 상태가 된다.

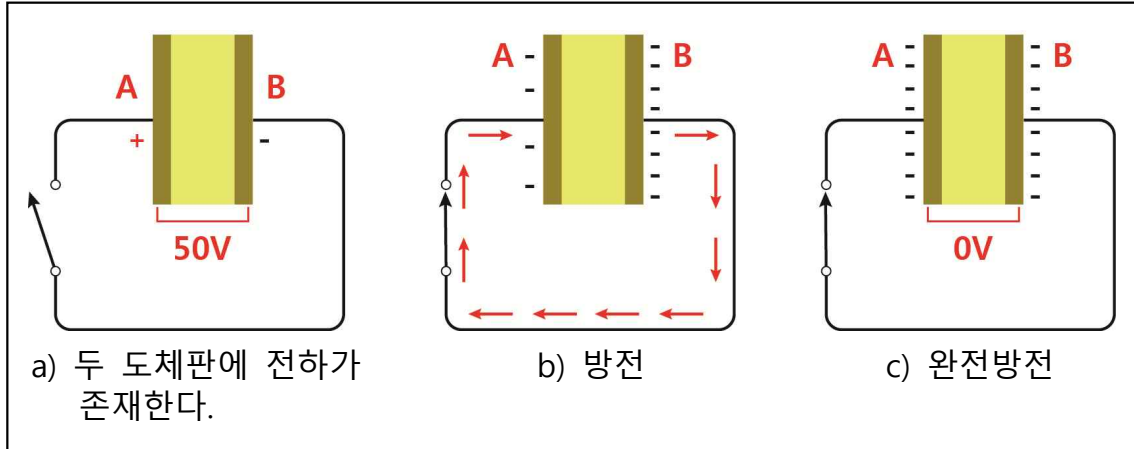


그림 2-5. 캐패시터의 방전

방전 또는 방전시의 전류와 전압

그림 2-4. 와 그림 2-5. 를 비교해 보면, 방전전류와 충전전류는 서로 반대방향으로 흐른다. 유전체는 절연물질이므로, 충전시나 방전시에 흐르는 전류는 캐패시터의 유전체를 통해서 흐를 수 없다. 한 도체판에서 다른 도체판으로 흐르는 전류는 외부 회로를 통해서만 흐를 수 있다. 그림 2-6. (a) 는 캐패시터와 스위치를 통해서 직류 전압원에 직렬로 연결되어 있는 회로를 보여준다. 처음에 스위치는 열려 있으며 캐패시터에는 전하가 없고 전압이 0 이다. 어느 순간에 스위치가 닫히면 최대값의 전류가 흐르고 캐패시터는 충전되기 시작한다. 스위치가 닫히는 순간에는 캐패시터의 전압이 0 이 되므로, 최대 전류가 흐른다. 이때의 캐패시터는 마치 단락회로인 것처럼 동작하며, 전류는 저항에 의해서만 제한을 받는다. 시간이 경과하여 캐패시터가 충전됨에 따라서 전류는 감소하고 캐패시터 전압(V_C)은 증가한다. 충전되는 동안에 전압은 전류에 비례한다. 그림 2-6. (b) 에서와 같이, 시간이 어느 정도 흐른 후에 캐패시터가 완전히 충전되면, 전류는 더 이상 흐르지 않고 캐패시터의 전압은 직류 전원의 전압과 같아진다. 누설전류를 무시할 수 있다면, 스위치를 열어 놓아도 캐패시터는 완전 충전상태를 유지한다.

그림 2-6. (c) 에서 전압원을 제거하고 스위치로 대체한 후, 스위치를 닫으면 캐패시터는 방전되기 시작한다. 처음에는 최대 전류가 흐르며, 전류의 방향은 충전될 때와 반대방향이 된다. 시간이 경과함에 따라서 전류와 캐패시터 전압은 감소한다. 저항에 걸리는 전압은 항상 전류에 비례한다. 캐패시터가 완전히 방전되면 전류와 캐패시터 전압은 0 이 된다.

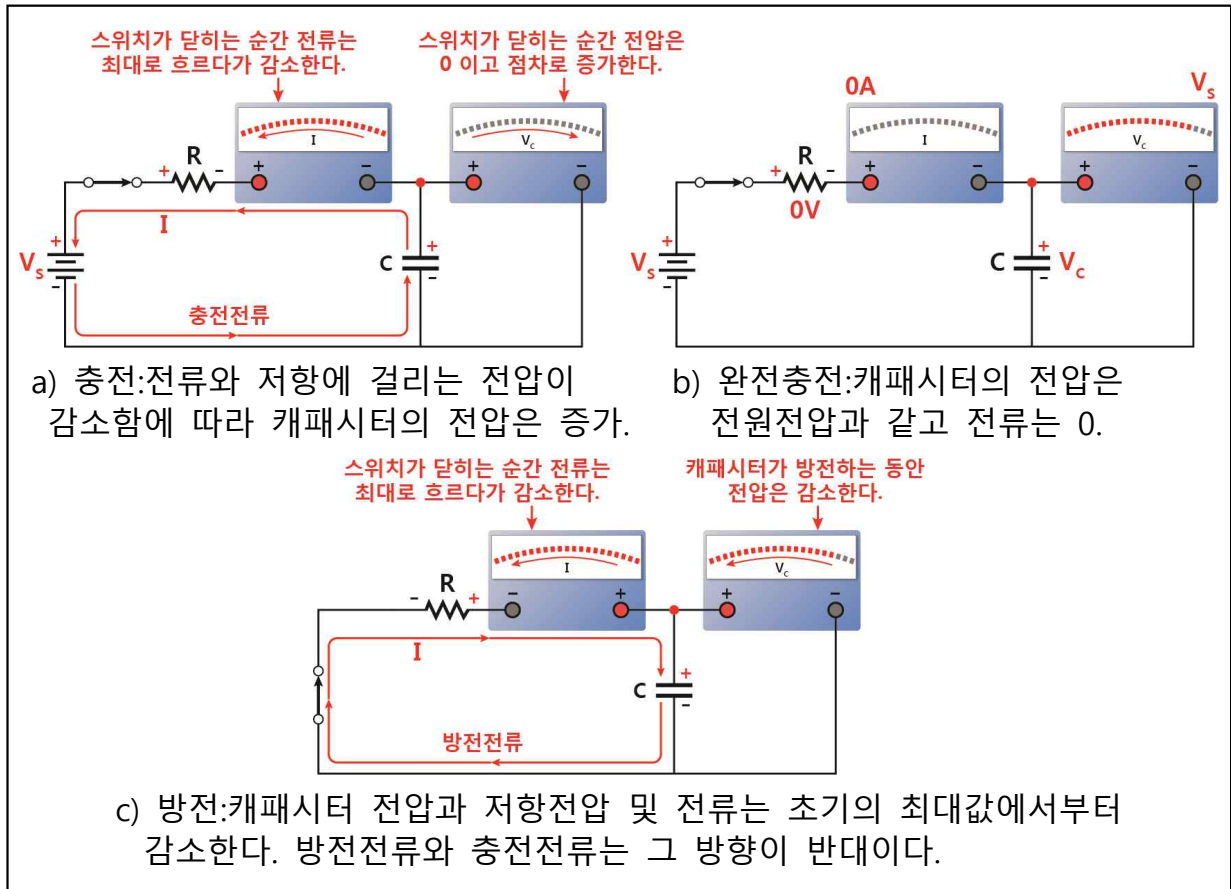


그림 2-6. 캐패시터의 충, 방전 시에 전류와 전압

RC 시정수

실제의 회로에서는 캐패시턴스가 어느 정도의 저항 성분과 함께 존재한다. 이 저항 성분은 전선의 저항일 수도 있고, 원래 의도적으로 회로에 넣은 저항일 수도 있다. 따라서, 캐패시터의 충전과 방전 특성은 이러한 직렬저항과 함께 고려되어야 한다. 캐패시터의 충전과 방전 시에 이 저항 성분을 함께 고려하기 위해서 시간이라는 개념이 도입된다. 캐패시터가 저항을 통해서 충전되거나 방전될 때 캐패시터가 완전히 충전되거나 방전되기 위해서는 어느 정도의 시간이 필요하다. 전하가 어느 점에서 다른 점으로 이동하기 위해서는 얼마만큼의 시간이 필요하므로, 캐패시터에 걸리는 전압은 순간적으로 변화할 수가 없다. 캐패시터가 충전되거나 방전되는 비율은 그 회로의 RC 시정수에 의해서 결정된다. 직렬 RC 회로의 시정수는 경과시간으로 그 크기는 저항과 캐패시턴스의 곱과 같다. 저항이 Ω , 캐패시턴스가 패럿(F)일 때, 시정수의 단위는 초가 된다. 시정수의 기호는 τ (tau) 이며, 시정수를 구하는 식은 다음과 같다.

$$\tau = RC$$

전류는 단위시간당 이동하는 전하량이다. 저항이 증가하면 충전전류는 감소하고, 따라서, 캐패시터의 충전시간이 증가한다. 캐패시턴스가 증가하면 전하량이 증가하여 같은 전류가 흐른다면 캐패시터를 충전하기 위해서 더 많은 시간이 필요하다. 캐패시터가 두 전압레벨 사이에서 충전 또는 방전이 일어날 때, 1시정수만큼 시간이 경과하면 캐패시터에서 전하량은 대략 두 전압 차이의 63% 정도 변화한다. 충전되지 않은 캐패시터는 1시정수만큼 시간이 경과한 후에 완전 충전 시에 전압의 약 63% 정도까지 충전된다. 또한, 완전히 충전된 캐패시터가 방전하는 경우에는 1시정수만큼 시간이 경과한 후에 대략 초기전압의 37% 정도로 감소한다. 이때, 변화한 양은 역시 63% 가 된다.

교류회로에서의 캐패시터

용량성 리액턴스, X_C

그림 2-7. 과 같이, 캐패시터가 정현파 전압원에 연결되어 있다고 가정하자. 전원전압이 일정하게 유지되고 주파수가 증가한다면 전류가 증가한다. 또한 전원의 주파수가 감소하면 전류도 감소한다. 전압의 주파수가 증가하면 변화율이 증가한다. 전압이 변화하는 비율이 증가하면, 주어진 시간 내에 회로를 따라서 이동하는 전하량이 증가한다. 일정한 시간 동안에 더 많은 전하의 이동이 있으면 더 많은 전류가 흐르게 된다. 예를 들면, 주파수가 10배로 증가하면 주어진 시간 동안 캐패시터의 충전과 방전되는 횟수가 10배 증가하게 된다.

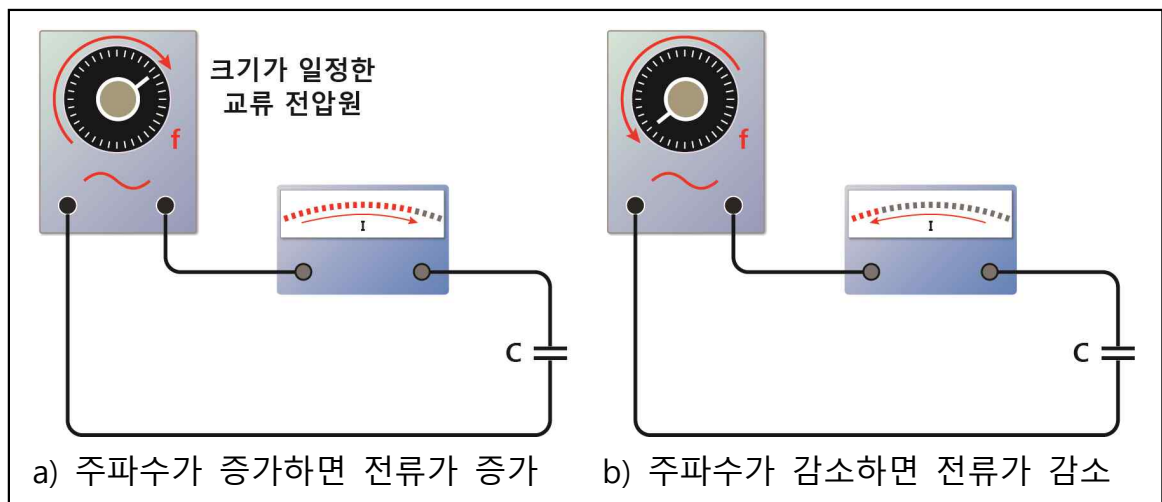


그림 2-7. 주파수와 사인파의 변화율 관계

일정한 전압에서 전류가 증가한다는 것은 전류의 흐름을 방해하는 정도가 감소하였다는 것을 의미한다. 따라서, 캐패시터는 전류의 흐름을 방해하며 그 방해하는 정도는 주파수에 반비례한다. 캐패시터 내에서 정현파 전류를 방해하는 성질을 용량성 리액턴스 (Capacitive Reactance) 라고 한다.

용량성 리액턴스의 기호는 X_C 이고, 단위는 옴(Ω)이다. 캐패시터에서 주파수가 전류의 흐름을 방해하는 성질 (용량성 리액턴스) 에 어떻게 영향을 주는지 설명하였다. 다음으로 캐패시턴스의 리액턴스에 대한 영향에 대해서 설명한다. 크기와 주파수가 고정된 정현파 전압을 $1\mu\text{F}$ 의 캐패시터에 인가하면 교류전류가 흐른다. 캐패시턴스가 $2\mu\text{F}$ 으로 증가하면 전류가 증가한다. 캐패시턴스가 증가하면 전류를 방해하는 성질 (용량성 리액턴스) 이 감소한다. 따라서, 용량성 리액턴스는 주파수뿐만 아니라 캐패시턴스에도 반비례한다. 이 관계를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$X_C \propto \frac{1}{fC}$$

X_C 와 $1/fC$ 사이의 비례상수는 $1/2\pi$ 이다. 따라서, 용량성 리액턴스(X_C)를 구하는 식은 다음과 같다.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

f 가 Hz, C 가 패럿(F)일 때, X_C 의 단위는 옴(Ω)이다. 사인파는 회전운동으로 나타낼 수 있으며, 1회전은 2π 라디안이므로, 비례상수의 값은 $1/2\pi$ 이 된다.

용량성 교류회로에서 옴 (Ohm) 의 법칙

캐패시턴스의 리액턴스는 저항성분과 유사하다. 두 가지 모두 단위가 옴이다. R 과 X 는 모두 전류의 흐름을 방해하므로, 옴의 법칙은 저항성 회로뿐만 아니라, 용량성 회로에도 적용되며, 다음의 식으로 나타낼 수 있다.

$$V = IX_C$$

교류회로에 옴의 법칙을 적용할 때는 전류와 전압은 둘 다 실효값을 사용하거나 첨두값을 사용하는 등, 동일한 방식으로 적용해야 한다.

전류는 캐패시터 전압보다 위상이 90도 앞선다

그림 2-8. (a) 의 정현파 전압은 사인 곡선을 따라서 그 값이 변화한다. 사인 곡선은 0 을 지나는 지점에서 곡선의 다른 점에서보다 빠른 비율로 변화한다. 정점부에서는 전압이 최대값에 도달하여 변화하는 방향이 바뀌므로 변화율이 0 이 된다. 캐패시터에 저장되는 전하량에 따라서 캐패시터에 걸리는 전압이 결정된다.

따라서, 전하가 한 도체판에서 다른 도체판으로 이동하는 비율은 캐패시터 전압이 변하는 비율을 결정한다. 전압이 0 을 지나는 지점에서 최대의 비율로 변화하며, 이때에 전류는 최대가 된다. 위상관계를 그림 2-8. (b) 에서 보여준다. 그림에서 알 수 있듯이, 최대 전류값은 최대 전압값보다 1/4주기 앞에서 발생한다. 따라서, 전류는 위상이 90도 앞선다는 것을 알 수 있다.

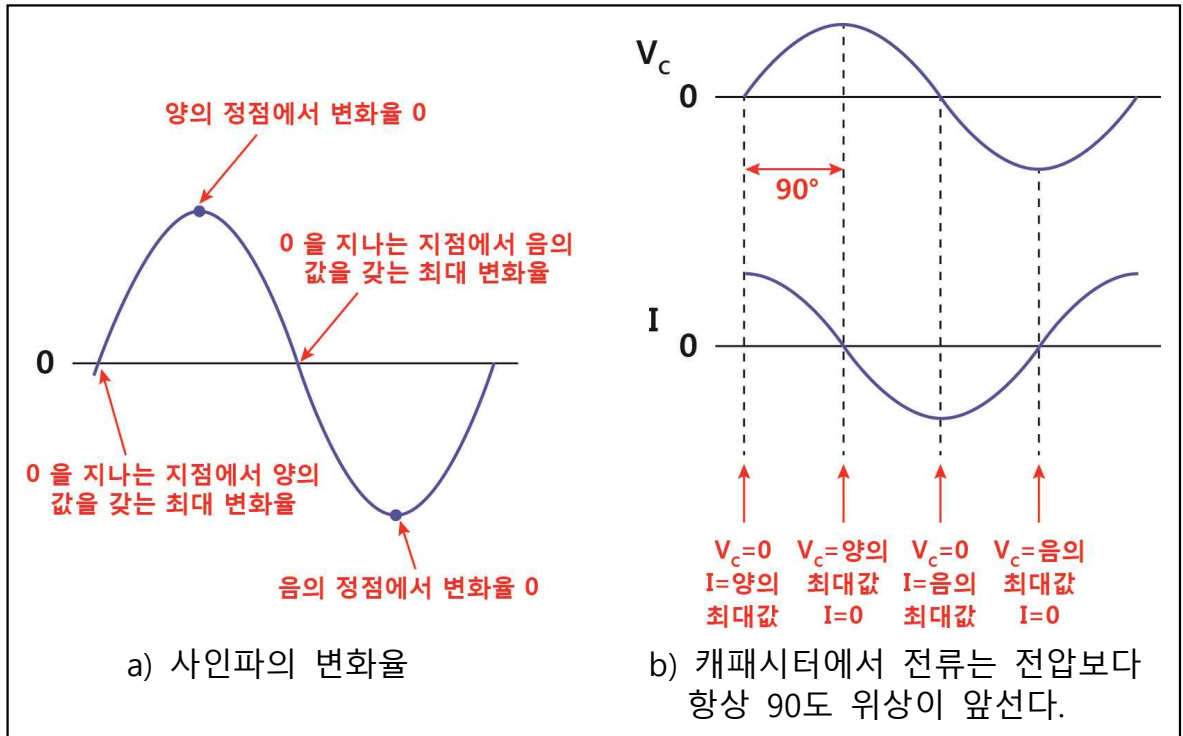


그림 2-8. 사인파의 변화율 및 캐패시터에서 전류와 전압의 위상 관계

캐패시터에서의 전력

대전된 캐패시터는 유전체에 존재하는 전계의 에너지를 저장한다. 이상적인 캐패시터에서는 에너지가 소비되지 않는다. 단지, 일시적으로 에너지를 저장할 뿐이다.

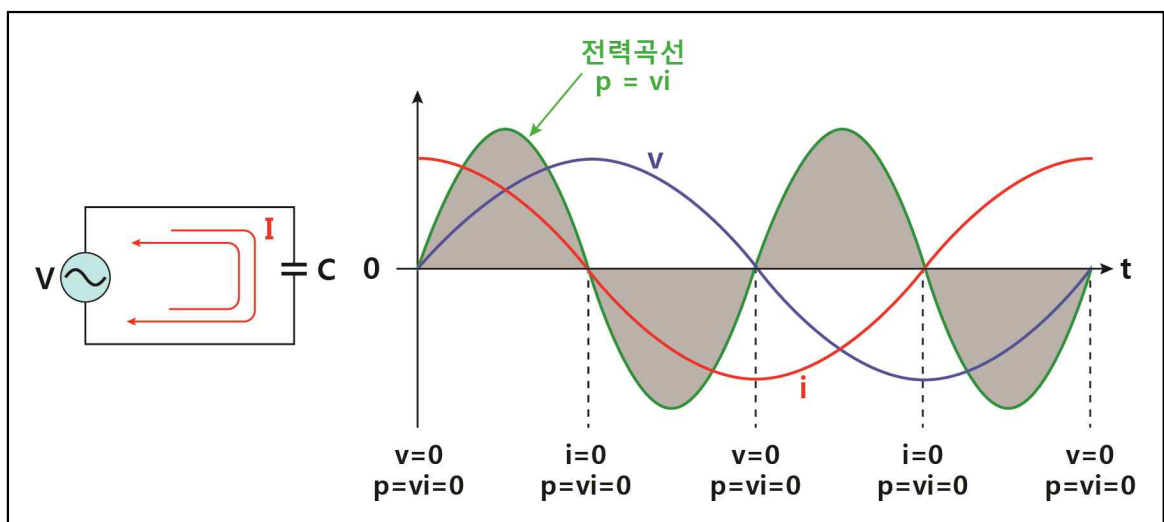


그림 2-9. 캐패시터의 전력곡선

교류전압이 캐패시터에 인가되면 전압주기의 1/4 동안에 에너지가 캐패시터에 저장된다. 이어서, 다음 1/4 주기 동안에 저장된 에너지가 전원으로 되돌아간다. 따라서, 에너지의 손실은 없다. 그림 2-9. 는 캐패시터 전압과 전류의 한 주기에 대한 전력 곡선을 보여준다.

순시전력 (Instantaneous Power, p)

순시전압 v 와 순시전류 i 를 곱한 값이 순시전력 p 가 된다. v 와 i 가 0 인 곳에서 p 는 항상 0 이 된다. v 와 i 가 모두 (+)의 값을 가지면, p 는 (+)이다. v 와 i 중, 하나가 (-)이면 p 는 (-)가 된다. v 와 i 가 모두 (-)이면 p 는 (+)가 된다. 전력은 정현파형의 곡선을 따라서 변화한다. 전력의 (+) 부호는 에너지가 캐패시터에 저장됨을 의미하고, 전력의 (-) 부호는 에너지가 캐패시터에서 전원으로 되돌아감을 의미한다. 전력은 전압이나 전류보다 두 배의 주파수를 가지며, 이 주파수에 따라서 에너지가 저장되거나 전원으로 돌아간다.

유효전력 (True Power, P_{true})

이상적인 캐패시터에서는 전력 주기의 (+) 부분 동안에 저장된 에너지가 (-) 부분 동안에 모두 되돌아간다. 캐패시터에서는 에너지가 소비되지 않으며 유효전력은 0 이 된다. 그러나, 실제의 캐패시터에서는 누설전류와 도체판의 저항으로 인하여 총 전력 중 소량의 전력이 유효전력의 형태로 소비된다.

무효전력 (Reactive Power, P_r)

캐패시터가 에너지를 저장하거나 돌려보내는 비율을 무효전력이라고 한다. 어느 순간이든 캐패시터는 에너지를 전원에서부터 받고 있거나 전원으로 돌려보내고 있으므로, 무효전력은 0 이 아닌 값을 갖는다. 무효전력은 에너지 손실을 나타내는 것이 아니며, 구하는 식은 다음과 같다.

$$P_r = V_{rms} I_{rms} \quad , \quad P_r = \frac{V_{rms}^2}{X_C} \quad , \quad P_r = I_{rms}^2 X_C$$

위 식들은 저항의 유효전력의 식과 같은 형태이며, 전압과 전류는 실효값으로 나타내어야 한다. 무효전력의 단위는 VAR (Volt-Ampere Reactive) 이다.

캐패시터의 응용

전력공급장치의 필터로 사용되는 캐패시터

캐패시터는 전원, 필터 등 다양한 용도로 사용된다. 그 중에서도 필터로서의 기능에 대해서 설명한다. 캐패시터는 전하를 저장할 수 있어서 직류전원 공급장치에서 필터로 사용된다. 그림 2-10. (a) 는 전파 정류기와 캐패시터 필터를 포함한 직류전원 공급장치를 보여주고 있다.

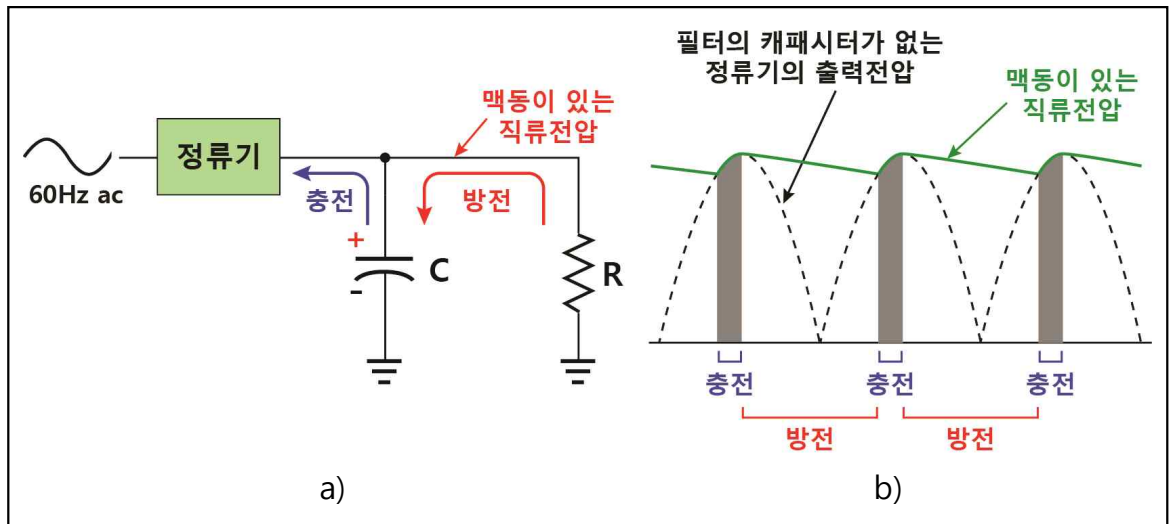


그림 2-10. 전원 공급장치에서 캐패시터의 필터 기능

대전과 방전의 관점에서 그 동작 원리를 설명할 수 있다. 캐패시터가 처음에는 대전되지 않았다고 가정하자. 전원 공급장치를 동작시킨 후, 정류된 전압의 첫 번째 주기 동안에 캐패시터는 정류기를 통해서 대전된다. 캐패시터 전압은 정류 전압곡선을 따라서 정류전압의 최대값까지 증가한다. 정류전압이 최대값을 지나 감소하면 캐패시터는 그림 2-10. (b) 에서와 같이, 높은 저항을 갖는 부하회로를 통해서 천천히 방전된다. 방전되는 양은 아주 작다. 정류전압의 다음 주기에서 방전된 적은 양의 전하가 캐패시터에 다시 충전된다. 아주 작은 양의 전하가 충전되고 방전되는 과정이 전원이 공급되는 동안 계속된다.

정류기는 전류가 캐패시터를 충전하는 방향으로만 흐르도록 한다. 캐패시터는 정류기 쪽으로 방전하지 않고 큰 저항을 갖는 부하로 작은 양의 전하만을 방전한다. 충전과 방전으로 인한 전압의 작은 변동을 맥동전압 (Ripple Voltage) 이라고 한다. 전원 공급장치에 포함된 필터 캐패시터의 방전 시정수는 캐패시턴스와 부하의 저항에 따라서 달라지므로, 캐패시턴스가 클수록 방전시간이 길고 맥동전압이 작다. 이러한 캐패시터의 동작원리는 피변조신호의 복조에도 유사한 원리로 이용되므로 기억하도록 하자.

직류차단과 교류결합

캐패시터는 회로의 일부분에 인가되는 일정한 직류전압이 다른 부분에 가해지는 것을 차단하기 위해서도 사용된다. 그 예로는 그림 2-11. 에서와 같이, 캐패시터가 두 증폭단 사이에 연결되어, 첫 번째 증폭단 출력의 직류전압이 두 번째 증폭단 입력의 직류전압에 영향을 미치지 못하도록 하는 역할을 한다. 이 회로가 정상적으로 작동하기 위해서는 첫 번째 증폭단의 출력에서 직류전압이 0 이 되어야 하고, 두 번째 증폭단의 입력에는 3V 의 직류전압이 가해져야 한다고 가정하자. 캐패시터는 두 번째 증폭단의 3V 와 첫 번째 증폭단의 0 전위가 서로 영향을 미치는 것을 방지한다. 정현파 신호전압이 첫 번째 증폭단에 가해지면, 그림 2-11. 에서와 같이, 그 신호전압은 증폭되어 첫 번째 증폭단의 출력으로 나타난다. 증폭된 신호전압은 캐패시터를 통해서 두 번째 증폭단에 결합되어 3V 의 직류전압이 중첩되고, 신호가 캐패시터를 통과한 후에 전압이 감소되지 않도록 하기 위해서는 신호의 주파수 대역에서 리액턴스가 무시할 수 있을 만큼 작도록 캐패시터의 용량이 충분히 커야 한다. 이러한 목적으로 사용되는 캐패시터를 결합 (Coupling) 캐패시터라고 하며, 이상적으로 직류에는 개방회로로 작용하고 교류에는 단락회로로 작용한다. 신호의 주파수가 감소하게 되면 용량성 리액턴스가 증가하고, 어느 지점 이상에서는 용량성 리액턴스가 너무 커져서 첫 번째와 두 번째 증폭단 사이에서 교류전압이 상당히 감소한다.

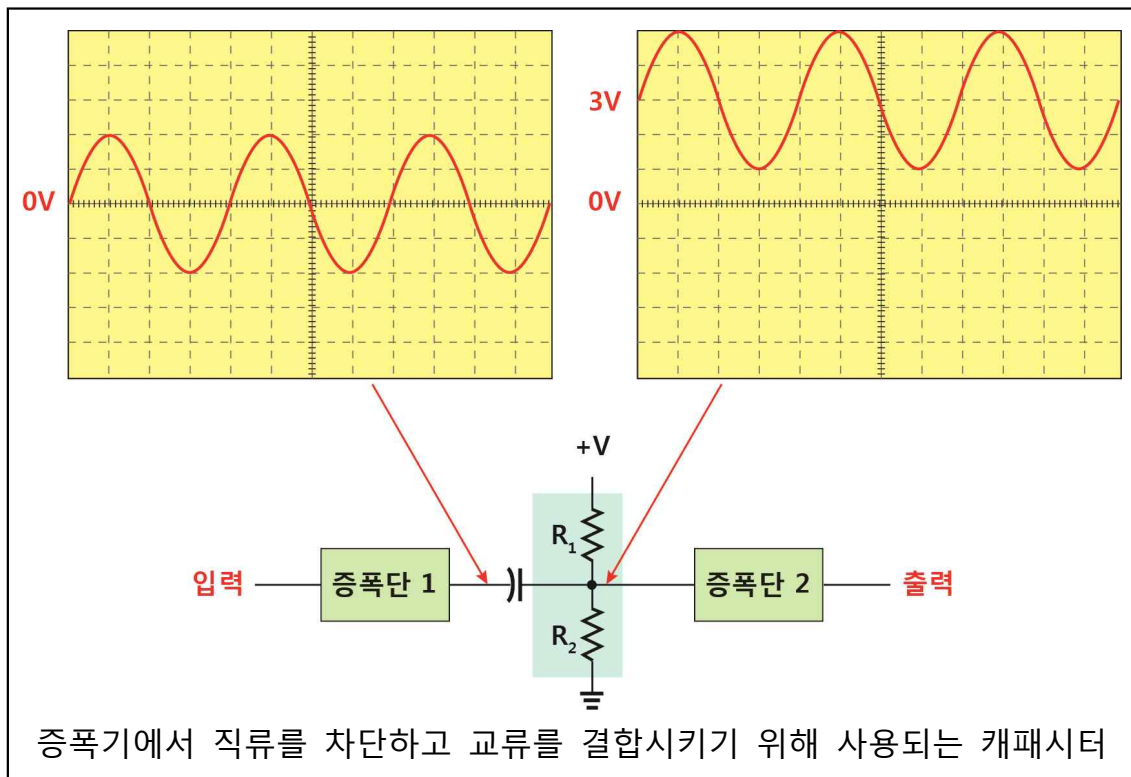


그림 2-11. 결합 캐패시터의 기능

전원선의 분할

직류전원의 전압선에서 접지로 연결된 캐패시터는 디지털 회로의 빠른 개폐로 인하여 직류전원 전압에 발생하는 원하지 않는 과도전압과 스파이크를 흡수하기 위해서 사용된다. 과도전압은 높은 주파수이므로, 회로의 정상 동작에 영향을 미칠 수도 있다. 이 과도전압은 리액턴스가 매우 낮은 분할 캐패시터를 통해서 접지와 단락된다. 흔히, 회로에서는 몇 개의 분할 (Decoupling) 캐패시터가 전원선상에서 사용된다.

바이패스

캐패시터는 회로상의 어떤 저항에 흐르는 교류전압을 바이패스 (Bypass) 하기 위해서도 사용된다. 예를 들면, 증폭기 회로에서 바이어스 (Bias) 전압이라고 하는 직류 전압은 여러 지점에서 필요하다. 증폭기가 정상적으로 동작하려면, 바이어스 전압은 일정하게 유지되어야 하고, 교류전압은 제거되어야 한다. 바이어스 점에서 접지로 연결된 용량이 충분히 큰 캐패시터는 그림 2-12. 에서와 같이, 교류전압에는 리액턴스가 매우 낮은 경로를 제공하고 일정한 직류전압은 그 자리에 남게 한다. 낮은 주파수에서는 바이어스 캐패시터의 리액턴스가 증가하여 그 효과가 감소한다.

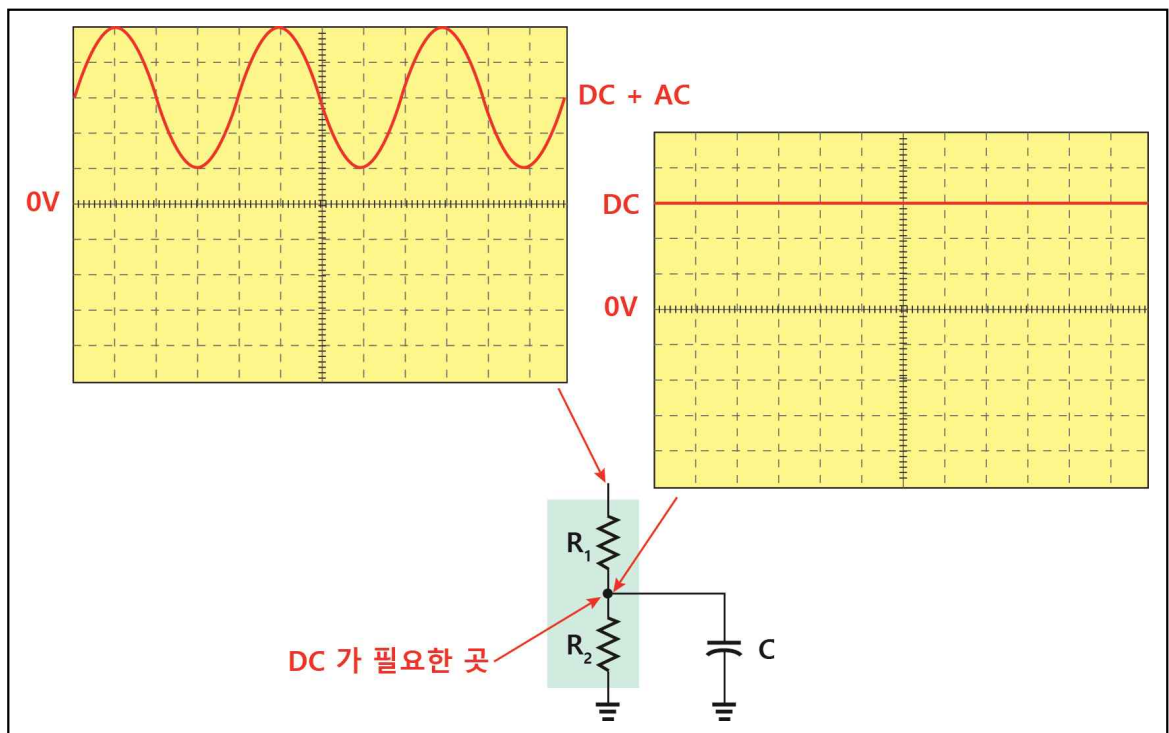


그림 2-12. 바이패스 캐패시터의 예

신호필터

캐패시터는 필터에 필수적으로 사용되는 소자이며, 여러 주파수의 신호들로부터 특정 주파수를 갖는 하나의 교류신호를 선택하거나, 특정 주파수대역만을 통과시키고 대역외 주파수의 신호는 차단하기 위해서 주로 사용된다. 필터는 라디오나 TV 수신기에서 한 방송국에서 보내는 신호만을 선택하고, 다른 방송국에서 보내는 신호는 차단하기 위해서 사용되는 회로에 사용된다. 라디오나 TV 의 방송국을 선택하기 위해서 채널을 선택하면, 필터의 일종인 동조회로의 캐패시턴스가 변화하여 원하는 방송국의 신호만이 수신기 회로를 통과하게 된다. 이런 종류의 필터에서 캐패시터는 저항, 인덕터 등, 여러 소자들과 함께 사용된다. 필터의 주된 특징은 주파수를 선택할 수 있다는 데에 있으며, 캐패시터의 리액턴스 ($X_C = 1/(2\pi fC)$) 가 주파수에 따라서 달라지는 성질을 이용한다.

타이밍회로

시간을 지연시키거나 특정한 성질을 갖는 파형을 발생시키는 타이밍 회로에서도 캐패시터가 사용된다. 저항과 캐패시턴스를 갖는 회로의 시정수는 R 과 C 의 값을 변화시킴으로서 조절할 수 있다. 여러 종류의 회로에서 캐패시터의 대전 시간은 시간을 지연시키는 데에 사용될 수 있다. 그 예로는 규칙적으로 깜박이는 자동차의 방향지시등을 조절하는 회로가 있다.

컴퓨터 메모리

컴퓨터 D 램에는 1 과 0 으로 구성된 2진법 정보를 저장하는 기본소자로서 캐패시터가 사용된다. 대전된 캐패시터는 1 을 나타내고 방전된 캐패시터는 0 을 나타낸다. 2진법 데이터를 구성하는 1 과 0 의 집합이 일련의 캐패시터로 이루어진 메모리에 저장된다.

Summary

- 캐패시터는 유전체라 불리우는 절연물질로 분리된 2개의 도체판으로 구성된다.
- 캐패시터는 도체판에 전하를 저장한다.
- 캐패시터는 대전된 도체판 사이의 유전체 내에서 형성되는 전계에 에너지를 저장한다.
- 캐패시턴스는 도체판의 면적과 유전상수에 비례하고, 도체판 사이의 거리 (유전체의 두께) 에 반비례한다.
- 유전상수는 그 재료의 전계를 형성하는 능력을 나타낸다.
- 캐패시터는 일정한 직류를 차단하는 기능을 수행한다.

- 시정수는 저항과 직렬로 연결된 캐패시터의 충전시간과 방전시간을 결정한다.
- RC 회로에서 대전 또는 방전 시에 전압과 전류는 한 시정수만큼의 시간 동안에 63% 가 변화한다.
- 캐패시터가 완전히 충전되거나 방전되기 위해서는 시정수의 5배 만큼의 시간이 필요하며 이를 과도시간이라 부른다.
- 캐패시터에서 교류전류는 전압보다 위상이 90도 앞선다.
- 교류신호가 캐패시터를 통하는 정도는 리액턴스와 회로에 있는 저항에 따라서 달라진다.
- 캐패시턴스는 교류의 흐름을 방해하는 특성이며, Ω (Ohms) 으로 나타낸다.
- 용량성 리액턴스(X_C)는 주파수와 캐패시턴스 값에 반비례한다.
- 이상적으로는 캐패시턴스에서 에너지 손실이 없고, 따라서, 유효전력(W)은 0 이 된다. 그러나, 대부분의 캐패시터는 누설저항으로 인한 약간의 에너지 손실이 있다.

핵심용어

- **바이패스 (Bypass)** : DC 전압에 영향을 주지 않고, AC 신호만 차단하기 위해서 전원선의 한 지점과 접지에 연결된 캐패시터로서, 디커플링의 특수한 경우.
- **캐패시턴스** : 캐패시터가 전하를 축적할 수 있는 정도를 나타내는 양.
- **용량성 리액턴스** : 정현파 전류의 캐패시터 성분으로 단위는 Ohm.
- **결합 (Coupling)** : 한 지점에서 다른 지점으로 DC 성분을 차단하면서 AC 성분을 통과시키기 위해서 회로상의 두 지점 사이를 캐패시터 성분으로 연결하는 방법.
- **분할** : 일반적으로, DC 전원이 인가되는 한 지점으로부터 접지까지 DC 전압에 영향을 주지 않고 AC 성분을 단락시키기 위해 두 지점 사이를 캐패시터로 연결하는 방법.
- **필터** : 특정 주파수 성분만을 차단하거나 통과시키는 회로 또는 소자.
- **RC 시정수** : RC 직렬회로의 시간적인 응답을 결정하는 R 값과 C 값에 의해서 정해지는 고정시간.
- **무효전력** : 캐패시터에 의해서 에너지가 교대로 충전과 방전을 반복하는 비율.
- **유효전력** : 일반적으로 회로상에서 열의 형태로 소비되는 전력.
- **볼트-암페어 리액티브 (VAR)** : 무효전력의 단위.